

Identificarea Automată a Limbii și Detectarea Comutării de Cod: Un Studiu Comparativ

Crețu Alexandra

Universitatea din București
alexandra-maria.cretu1@s.unibuc.ro bogdan-andrei.balasoIU@s.unibuc.ro

Bălășoiu Bogdan

Universitatea din București

Mușat Stefan

Universitatea din București
stefan-radu.musat@s.unibuc.ro

Bălăceanu Mihai

Universitatea din București
mihai.balaceanu@s.unibuc.ro

Abstract

Prezentăm un studiu comparativ al identificării automate a limbii pe 13 limbi, evaluând trei familii de abordări: un model bazat pe n -grame de caractere implementat de la zero folosind Naive Bayes cu netezire Laplace, metode clasice de învățare automată prin vectorizare TF-IDF cu Regresie Logistică și Mașini cu Vectori Suport, și un transformer multilingv pre-antrenat (XLM-RoBERTa). Setul de date combină corpusurile WiLI-2018 și Tatoeba, rezultând aproximativ 21.800 de propoziții împărțite în seturi de antrenare, validare și testare. Introducem de asemenea un corpus mic de comutare de cod română-engleză (*romgleză*), colectat din rețele sociale românești și adnotat manual la nivel de token, și evaluăm un clasificator token cu token antrenat pe benchmark-ul LinCE. Rezultatele arată că TF-IDF cu SVM (98,97% acuratețe) depășește un model XLM-RoBERTa folosit fără fine-tuning suplimentar (90,99%) pe setul nostru de date. Evaluarea încrucișată confirmă că XLM-RoBERTa atinge acuratețe aproape perfectă (99,72%) pe distribuția sa originală de antrenare, demonstrând că scorul mai mic este atribuibil nepotrivirii distribuțiilor și nu limitărilor modelului.

1 Introducere

Identificarea limbii (IL) este sarcina de a determina automat limba naturală a unui text dat. Aceasta reprezintă un pas esențial de preprocesare în multe sisteme de procesare a limbajului natural, inclusiv traducere automată, analiză de sentiment, detectarea discursului de ură și moderarea conținutului. Deși pare deceptiv de simplă, identificarea limbii prezintă câteva provocări non-triviale: gestionarea textelor foarte scurte, distingerea limbilor înrudite (de exemplu spaniolă și portugheză sau sârbă și croată), și detectarea *comutării de cod* — practica de a alterna între două sau mai multe limbi în cadrul aceleiași propoziții (Jauhainen et al., 2019).

Am ales această sarcină deoarece se află la intersecția metodelor clasice și moderne din NLP:

poate fi rezolvată surprinzător de bine cu metode statistice simple, dar beneficiază și de reprezentările multilingve profunde ale modelelor transformer. Acest contrast o face un teren ideal pentru compararea familiilor metodologice.

Lucrarea abordează problema printr-o comparație sistematică a trei abordări. În primul rând, implementăm un clasificator bazat pe n -grame de caractere de la zero, urmând abordarea clasică a lui Cavnar and Trenkle (1994), fără a utiliza biblioteci externe de învățare automată. În al doilea rând, antrenăm clasificatoare bazate pe TF-IDF folosind Regresie Logistică și SVM liniar. În al treilea rând, evaluăm un transformer XLM-RoBERTa pre-antrenat (Conneau et al., 2020) în regim de transfer zero-shot. Ca și contribuție suplimentară, introducem un corpus mic de comutare de cod română-engleză (*romgleză*), colectat din platformele de socializare românești, și evaluăm un clasificator la nivel de token antrenat pe benchmark-ul LinCE (Aguilar et al., 2020).

Principalele noastre concluzii sunt: (1) modelele clasice de ML antrenate pe date din același domeniu depășesc modelele neurale folosite fără fine-tuning pe setul nostru; (2) modelul n -gram implementat de la zero atinge o acuratețe competitivă de 97,63%; (3) XLM-RoBERTa atinge 99,72% pe distribuția sa originală, dar scade cu 8,73 puncte pe setul nostru, confirmând un efect de nepotrivire a distribuțiilor; și (4) anglicismele morfologic integrate rămân principala provocare pentru detectarea comutării de cod română-engleză.

2 Lucrări Conexe

Abordări clasice. Primele sisteme de identificare a limbii se bazau pe modele statistice la nivel de caractere. Cavnar and Trenkle (1994) au propus construirea de profile de frecvență a n -gramelor de caractere pentru fiecare limbă și clasificarea textelor noi prin compararea profilelor lor cu cele stocate, folosind o metrică de distanță bazată pe

ranguri. În ciuda simplității sale, această metodă rămâne un baseline puternic și stă la baza primului nostru model. [Jauhiainen et al. \(2019\)](#) oferă o prezentare cuprinzătoare a metodelor de identificare a limbii, acoperind atât abordările bazate pe tokeni cât și pe octeți, concluzionând că modelele cu n -grame de caractere cu valori mici ale lui n (2–4) oferă cel mai bun echilibru între acuratețe și costul computațional.

Abordări de învățare automată. Vectorizarea TF-IDF combinată cu SVM și Regresie Logistică a devenit practică standard pentru sarcinile de clasificare a textelor, inclusiv identificarea limbii ([Jauhiainen et al., 2019](#)). Caracteristicile bazate pe n -grame de caractere s-au dovedit deosebit de eficiente deoarece captează tipare ortografice și morfologice fără a necesita segmentarea textului în cuvinte, ceea ce le face robuste la variațiile de ortografie și la stilul informal al scrierii din rețelele sociale.

Abordări neurale și multilingve. Transformările multilingve pre-antrenate, precum BERT multilingv ([Devlin et al., 2019](#)) și XLM-RoBERTa ([Conneau et al., 2020](#)), au demonstrat capacități puternice de transfer cross-lingvistic pentru o gamă largă de sarcini NLP. [Conneau et al. \(2020\)](#) antrenează XLM-RoBERTa pe 2,5 terabytes de date din CommonCrawl acoperind 100 de limbi. Totuși, performanța pe sarcini specifice depinde în mare măsură de potrivirea dintre distribuția de pre-antrenare și cea a datelor țintă, un factor pe care îl investigăm direct în această lucrare.

Detectarea comutării de cod. Comutarea de cod a fost un subiect central al seriei de workshop-uri VarDial ([Zampieri et al., 2019](#)), care evaluează sistematic sistemele NLP pe limbi similare, varietăți lingvistice și dialecte. Benchmark-ul LinCE ([Aguiar et al., 2020](#)) oferă seturi de evaluare standardizate pentru mai multe perechi de limbi cu comutare de cod, inclusiv spaniolă-engleză și hindi-engleză. Comutarea de cod română-engleză (*romgleză*) rămâne insuficient studiată, fără niciun benchmark adnotat existent, după cunoștințele noastre.

3 Metodologie

Comparăm trei familii de abordări pentru identificarea limbii și un model suplimentar pentru detectarea comutării de cod. Toate modelele sunt

evaluate pe același set de testare pentru a permite o comparație directă.

3.1 Setul de Date

Combinăm două surse complementare pentru a construi un set de date multilingv acoperind 13 limbi: engleză, română, franceză, spaniolă, germană, italiană, portugheză, olandeză, poloneză, turcă, arabă, chineză și japoneză.

WiLI-2018 ([Thoma, 2018](#)) este un dataset de referință care conține paragrafe scurte din Wikipedia în 235 de limbi. Contribuie cu 70% din bugetul de exemple per limbă (aproximativ 1.400 de propoziții per limbă). **Tatoeba / Papluca** este un dataset preprocesat bazat pe colecția multilingvă Tatoeba, contribuind cu 30% (aproximativ 600 de propoziții per limbă). Propozițiile în română, absente din Tatoeba, sunt extrase din corpusul paralel OPUS-100 ([Tiedemann and Thottingal, 2020](#)).

Setul de date combinat conține aproximativ 21.800 de propoziții. Aplicăm o împărțire stratificată 70/15/15 obținând **14.560 propoziții de antrenare, 3.120 de validare și 3.120 de testare.**

Pentru comutarea de cod, introducem de asemenea corpusul *romgleză*: 80 de propoziții română-engleză colectate manual de pe Reddit (r/Romania) și Twitter, acoperind opt domenii (viața universitară, gaming, rețele sociale, muncă, ieșit în oraș, oboseală, tehnologie și mâncare). Fiecare dintre cele 787 de tokeni este adnotat cu una din trei etichete: **RO** (română), **EN** (engleză) sau **OTHER** (punctuație, cifre, emoji). Acest corpus este folosit exclusiv ca set de testare pentru evaluarea transferului cross-lingvistic.

3.2 Preprocesare

Toate textele sunt transformate în litere mici și eliberate de semnele de punctuație și cifre printr-un pipeline simplu bazat pe expresii regulate, implementat în `shared_data.py`. Spațiile albe sunt normalizate și șirurile goale sunt eliminate. Nu se aplică nicio tokenizare specifică limbii, deoarece modelele la nivel de caractere nu o necesită, iar tokenizarea la nivel de cuvânt ar dezavantaja limbile cu morfologie complexă (de exemplu turca sau araba). Pentru modelul transformer, tokenizarea este gestionată intern de tokenizatorul XLM-RoBERTa.

3.3 Modele

Modelul n -gram. Implementăm un clasificator Naive Bayes de la zero folosind trigrame de ca-

ractere și netezire Laplace, urmând [Cavnar and Trenkle \(1994\)](#). În timpul antrenării, construim profile de frecvență per limbă. La inferență, limba prezisă este argmax-ul expresiei:

$$P(s | \ell) = \sum_{g \in \text{ngrams}(s)} \log \frac{c(g, \ell) + 1}{C_\ell + |V|} \quad (1)$$

unde $c(g, \ell)$ este numărul de apariții ale n -gramei g în limba ℓ , C_ℓ este numărul total de n -grame pentru limba ℓ , iar $|V|$ este dimensiunea vocabularului. Selectăm $n \in \{2, 3, 4\}$ pe setul de validare, găsind că $n = 3$ este optim.

TF-IDF cu ML clasic. Folosim `TfidfVectorizer` cu n -grame de caractere (interval 2–4) și antrenăm două clasificatoare: Regresie Logistică (L2, maxim 1.000 de iterații) și SVM liniar (LinearSVC). n -gramele de caractere captează tipare ortografice discriminante între limbi fără a necesita segmentarea textului în cuvinte.

XLM-RoBERTa. Evaluăm modelul `papluca/xlm-roberta-base-language-detection` ([Conneau et al., 2020](#)) direct, fără fine-tuning suplimentar, în regim de transfer zero-shot. Aceasta ne permite să evaluăm dacă pre-antrenarea puternică generalizează la distribuția noastră specifică de date. Îl comparăm și cu modelele noastre antrenate și îl evaluăm pe distribuția sa originală de antrenare ca experiment încrucișat (Secțiunea 4).

Detector de comutare de cod. Fine-tuning-uim `xlm-roberta-base` pentru clasificare la nivel de token (în stil NER) pe split-ul de antrenare `LinCE lid_spaeng` ([Aguilar et al., 2020](#)) pentru 3 epoci, batch size 16, rată de învățare 2×10^{-5} . Tokenii care nu sunt primul sub-cuvânt primesc eticheta de ignorare –100. Pentru evaluarea pe `romgleț`, eticheta `lang1` (spaniolă) este mapată la RO.

4 Rezultate

4.1 Rezultate Principale pentru Identificarea Limbii

Tabelul 1 prezintă acuratețea și F1 macro-mediat pentru toate modelele pe setul nostru de testare cu 13 limbi.

TF-IDF cu SVM atinge cea mai mare acuratețe, de 98,97%, urmat îndeaproape de TF-IDF cu Regresie Logistică cu 97,92%. Modelul n -gram implementat de la zero este competitiv cu 97,63%,

Model	Acuratețe	F1 Macro
n -gram ($n=3$)	97,63	97,68
TF-IDF + LogReg	97,92	97,94
TF-IDF + SVM	98,97	98,98
XLM-RoBERTa	90,99	90,84

Tabela 1: Acuratețe (%) și F1 macro (%) pe setul nostru de testare cu 13 limbi. Cel mai bun rezultat este marcat cu bold.

validând abordarea clasică. XLM-RoBERTa obține doar 90,99% — cel mai mic scor, în ciuda faptului că este cel mai complex model.

4.2 Evaluare Încrucișată pe Seturi de Date Diferite

Pentru a testa dacă modelele noastre generalizează dincolo de split-ul nostru specific și pentru a satisface cerința de evaluare atât pe un set de date original cât și pe unul diferit, evaluăm suplimentar pe split-ul de testare `papluca/language-identification` — distribuția originală pe care XLM-RoBERTa a fost fine-tunat. Rezultatele sunt în Tabelul 2.

Model	Acuratețe	F1 Macro
TF-IDF + LogReg	98,15	98,35
XLM-RoBERTa	99,72	99,79

Tabela 2: Evaluare încrucișată pe split-ul original `Papluca/Tatoeba`.

XLM-RoBERTa atinge acuratețe aproape perfectă (99,72%) pe distribuția sa originală, confirmând că este un model extrem de capabil. Pe amestecul nostru `WiLI + Tatoeba` scade la 90,99% — o diferență de 8,73 puncte procentuale cauzată de nepotrivirea distribuțiilor. TF-IDF cu Regresie Logistică variază cu doar 0,23 puncte între cele două seturi de date (98,15% pe `Papluca` față de 97,92% pe setul nostru), demonstrând că modelele clasice antrenate pe date din același domeniu sunt substanțial mai robuste la schimbarea distribuției.

Această observație ilustrează un aspect practic important: *pre-antrenarea puternică nu compensează nepotrivirea distribuțiilor atunci când sunt disponibile date de antrenare din același domeniu.*

4.3 Analiza Textelor Scurte

Partiționăm setul de testare după lungimea textului: mai puțin de 20 de caractere, între 20 și 50 de

caractere, și 50 sau mai multe caractere. Toate modelele prezintă performanță degradată pe texte scurte, cu modelul n -gram arătând scăderea cea mai abruptă. Aceasta este așteptată: profilele de frecvență a caracterelor necesită context suficient pentru a produce estimări de probabilitate fiabile. TF-IDF cu SVM este cel mai robust pe texte scurte, deoarece antrenarea discriminativă gestionează mai bine vectorii de caracteristici sparsi decât modelele generative.

5 Detectarea Comutării de Cod

5.1 Sarcina și Configurarea Experimentului

Detectarea comutării de cod este formulată ca o clasificare la nivel de token: dat un enunț în limbi amestecate, se atribuie fiecărui token limba sa de origine. Antrenăm pe LinCE lid_spaeng (Aguilar et al., 2020) (spaniolă-engleză) și evaluăm atât pe split-ul de testare LinCE (evaluare în-domeniu), cât și pe corpusul nostru de romgletă (transfer cross-lingvistic), satisfăcând direct cerința de testare pe un set de date original și unul diferit.

5.2 Exemple de Predicții

Tabelul 3 prezintă predicții reprezentative ale modelului pe propoziții din corpusul romgletă.

Token	Etichetă reală	Predicție
Sunt	RO	RO
asa	RO	RO
tired	EN	EN
dupa	RO	RO
shift-ul	EN	EN
feedback	EN	EN
debug-uiesc	EN	RO
scrollez	EN	RO
farmez	EN	RO

Tabela 3: Predicții corecte (sus) și erori sistematice (jos) pe corpusul romgletă. Anglicismele morfologic integrate sunt clasificate greșit ca RO.

5.3 Discuție

Modelul generalizează bine pentru cazurile clare: cuvinte care apar nemodificate din engleză (*feedback*, *seriously*, *meeting*) sau care sunt recognoscibil românești (*merg*, *sunt*, *proiect*) sunt clasificate corect. Modul sistematic de eroare implică *anglicisme morfologic integrate*: verbe românești construite din rădăcini englezești prin sufixul productiv românesc *-ez* (de exemplu *debug-uiesc*, *scrollez*, *farmez*). Aceste forme nu apar în datele de antrenare spaniolă-engleză, iar forma lor de suprafață

românească determină modelul să le atribuie eticheta RO. Rezolvarea acestei probleme ar necesita fie un set de antrenare specific limbii române, fie o preprocesare morfologică care să elimine sufixele flexionare înainte de clasificarea limbii.

6 Direcții Viitoare

Fine-tuning XLM-RoBERTa pe setul nostru de date. Evaluarea încrucișată arată că XLM-RoBERTa atinge 99,72% pe distribuția sa originală, dar doar 90,99% pe setul nostru — o diferență de 8,73 puncte cauzată de nepotrivirea distribuțiilor. Fine-tuning-ul direct pe split-ul nostru de antrenare ar închide probabil acest decalaj și ar putea depăși TF-IDF cu SVM, deoarece modelul ar beneficia atât de reprezentările sale multilingve bogate, cât și de supervizarea din același domeniu. Aceasta este cea mai promițătoare direcție pentru îmbunătățirea rezultatelor.

Extinderea corpusului romgletă. Corpusul nostru de 80 de propoziții reprezintă un prim pas. Un benchmark utilizabil ar necesita cel puțin 500–1.000 de propoziții cu acord între adnotatori multipli și măsurarea fiabilității inter-adnotator. Colectarea datelor ar putea fi automatizată folosind API-urile Reddit și Twitter, cu ghiduri de adnotare care să abordeze specific anglicismele integrate și substantivele proprii.

Identificarea dialectelor. O extindere interesantă ar fi trecerea de la identificarea limbii la identificarea dialectelor, de exemplu distingerea română moldovenească de română standard sau varietățile transilvănene. Aceasta este o sarcină semnificativ mai dificilă, acoperită de sarcinile partajate VarDial (Zampieri et al., 2019), și ar necesita corpusuri dedicate.

Integrarea ca instrument de preprocesare. Aplicația Gradio dezvoltată ar putea fi integrată într-un pipeline NLP mai amplu ca pas de detectare a limbii pentru sarcini ulterioare, cum ar fi traducerea automată sau detectarea discursului de ură. Tab-ul de comutare de cod ar putea fi extins pentru a suporta mai multe perechi de limbi pe măsură ce devin disponibile date de antrenare LinCE suplimentare.

Analiză morfologică pentru comutarea de cod. Anglicismele integrate (*debug-uiesc*, *scrollez*) care confundă modelul ar putea fi gestionate printr-un

analizor morfologic care să elimine sufixele flexionare românești înainte de clasificarea limbii. Aceasta ar necesita un lexicon morfologic românesc, dar ar putea îmbunătăți substanțial acuratețea la nivel de token pe romgleț.

7 Concluzii

Am comparat trei familii de abordări pentru identificarea automată a limbii pe 13 limbi și am demonstrat o aplicație end-to-end care acoperă atât metode clasice cât și moderne de NLP.

Principală concluzie este că un SVM cu TF-IDF antrenat pe date din același domeniu atinge cea mai bună acuratețe (98,97%), depășind atât modelul n -gram implementat de la zero (97,63%), cât și XLM-RoBERTa (90,99%). Evaluarea încrucișată relevă că XLM-RoBERTa nu este un model inferior — atinge 99,72% pe distribuția sa originală — ci că nepotrivirea distribuțiilor este factorul dominant în această comparație. Aceasta este cea mai importantă lecție a proiectului: *contextul datelor contează mai mult decât complexitatea modelului*.

Am contribuit de asemenea cu corpusul romgleț, un dataset nou adnotat manual pentru comutarea de cod română-engleză, și am demonstrat un clasificator la nivel de token antrenat pe LinCE. Anglicismele morfologic integrate rămân principala provocare nerezolvată pentru această sarcină.

Lucrând la acest proiect, am descoperit că decalajul dintre un baseline simplu și un model neural de ultimă generație nu este întotdeauna cel așteptat. Implementarea modelului n -gram de la zero ne-a oferit o înțelegere profundă a ceea ce învață cu adevărat modelele de limbă, iar faptul că depășește BERT în configurația noastră a fost cu adevărat surprinzător. Experimentul de comutare de cod a fost cea mai provocatoare parte — atât tehnic, din cauza alinierii sub-cuvintelor necesare pentru clasificarea token cu token, cât și lingvistic, din cauza complexității tiparelor de amestecare română-engleză.

Limitări

Modelul XLM-RoBERTa a fost evaluat fără fine-tuning pe setul nostru de date. O comparație complet echitabilă între toate modelele ar necesita antrenarea fiecăruia în condiții identice pe același split de date.

Corpusul romgleț este mic (80 de propoziții, 787 de tokeni) și a fost adnotat de un singur ad-

notator, limitându-i valoarea ca benchmark. Acorul inter-adnotator nu a fost măsurat. Adnotarea anglicismelor integrate (de exemplu *scrollez*) este inherent ambiguă și ar beneficia de ghiduri explicite.

Setul nostru de date nu acoperă toate cele 235 de limbi WiLI. Subsetul de 13 limbi a fost ales din motive practice, iar rezultatele s-ar putea să nu generalizeze la limbi cu resurse scăzute sau tipologic îndepărtate. Amestecarea celor două surse de date (WiLI și Tatoeba) poate introduce inconsistențe distribuționale între seturile de antrenare și testare.

Sistemul funcționează în prezent doar pentru cele 13 limbi din setul nostru de antrenare și necesită reantrenare pentru limbi noi. Folosirea modelului XLM-RoBERTa necesită un GPU pentru timpi rezonabili de inferență.

Declarație Etică

Sistemele de identificare a limbii ar putea fi folosite abuziv pentru supraveghere, filtrarea discriminatorie a conținutului sau profilarea vorbitorilor de limbi minoritare. Avertizăm împotriva unor astfel de aplicații și recomandăm ca orice utilizare să fie însoțită de transparență cu privire la limitările sistemului și de măsuri adecvate de protecție a confidențialității.

Modelele noastre au fost antrenate pe seturi de date disponibile public (WiLI-2018, Tatoeba, OPUS-100, LinCE). Corpusul romgleț a fost colectat din postări publice pe Reddit și Twitter; numele de utilizator au fost eliminate înainte de adnotare și nicio informație personal identificabilă nu a fost păstrată.

Există potențiale bias-uri în set: textele Wikipedia (WiLI) s-ar putea să nu reprezinte limbajul informal sau vorbit, iar corpusul nostru de rețele sociale acoperă un demografic specific (tineri români urbani cu acces la internet). Modelele antrenate pe aceste date s-ar putea comporta mai slab pe română formală sau pe alte comunități vorbitoare de română-engleză. Recomandăm utilizatorilor să fie conștienți de aceste bias-uri și să testeze sistemul pe domeniul lor specific înainte de utilizare.

References

Gustavo Aguilar, Sudipta Kar, and Tamar Solorio. 2020. LinCE: A centralized benchmark for linguistic code-switching evaluation. In *Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference*, pages 1803–1813. European Language Resources Association.

- William B. Cavnar and John M. Trenkle. 1994. N-gram-based text categorization. In *Proceedings of SDAIR-94, 3rd Annual Symposium on Document Analysis and Information Retrieval*, pages 161–175.
- Alexis Conneau, Kartikay Khandelwal, Naman Goyal, Vishrav Chaudhary, Guillaume Wenzek, Francisco Guzmán, Édouard Grave, Myle Ott, Luke Zettlemoyer, and Veselin Stoyanov. 2020. Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. pages 8440–8451.
- Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. 2019. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, pages 4171–4186. Association for Computational Linguistics.
- Tommi Jauhiainen, Marco Lui, Marcos Zampieri, Timothy Baldwin, and Krister Lindén. 2019. Automatic language identification in texts: A survey. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 65:675–782.
- Martin Thoma. 2018. The WiLI benchmark dataset for written language identification. In *Proceedings of CLEF (Working Notes)*.
- Jörg Tiedemann and Santhosh Thottingal. 2020. OPUS-MT — building open translation services for the world. In *Proceedings of the 22nd Annual Conference of the European Association for Machine Translation*, pages 479–480.
- Marcos Zampieri, Shervin Malmasi, Preslav Nakov, Ahmed Ali, Suwon Shon, James Glass, Yves Scherrer, Tanja Samardžić, Francis Tyers, Miikka Silfverberg, et al. 2019. A report on the third VarDial evaluation campaign. In *Proceedings of the Sixth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects*, pages 1–16.

A Rezultate per Limbă

Scorurile F1 detaliate per limbă și matricea de confuzie sunt disponibile în repozitoriul proiectului împreună cu codul sursă.